

Sur quelques points d'algèbre homologique

On Some Points of Homological Algebra

Alexandre Grothendieck

Printed page 120

Diplomatic French / corrected French / source-aligned English

Diplomatic French

que la théorie s'applique aussi aux espaces non séparés qui interviennent en Géométrie Algébrique abstraite ou en "Géométrie Arithmétique" [15] [8]. Des conversations avec R. Godement et H. Cartan ont été très précieuses pour la mise au point de la théorie et en particulier l'introduction par Godement des *faisceaux flasques* et des *faisceaux mous*, qui se substituent avantageusement aux faisceaux fins dans bien des questions, s'est révélée extrêmement commode. Un exposé plus complet, auquel nous renverrons pour divers points de détail, sera donné dans un livre en préparation par R. Godement [9].

Le Chapitre IV traite la question non classique des Ext de faisceaux de modules, on y trouvera en particulier une suite spectrale utile qui relie les Ext "globaux" et les Ext "locaux".

La situation se corse au Chapitre V, où de plus un groupe G opère sur l'espace X , le faisceau d'anneaux $\mathcal{O}$ donné sur X , et les faisceaux de modules sur $\mathcal{O}$ qu'on considère. On obtient en particulier dans 5.2 un énoncé qui me semble être la forme définitive de la théorie cohomologique "Čechiste" des espaces à groupe (non topologique) d'opérateurs, pouvant avoir des points fixes. Il s'exprime en introduisant de nouveaux foncteurs $H^n(X; G, A)$ (implicites déjà dans bien des cas particuliers antérieurs) : on trouve alors deux foncteurs spectraux, à termes initiaux remarquables, qui y aboutissent.

II. Applications. Faute de place, je n'ai pu donner dans cet exposé que très peu d'applications des techniques employées (notamment dans 3.4 et 3.6), me contentant d'en signaler quelques unes au passage. Signalons encore les applications suivantes :

a) La notion de Ext de faisceaux de modules permet la formulation la plus générale connue du "théorème de dualité algébrique" de Serre : Si A est un faisceau algébrique cohérent [15] sur une variété algébrique projective de dimension n sans singularités, alors le dual de $H^p(X, A)$ s'identifie canoniquement à $\text{Ext}_{\mathcal{O}}^{n-p}(X; A, \Omega^n)$, où $\mathcal{O}$ (resp. Ω^n) est le faisceau des germes de fonctions régulières (resp. de n -formes régulières) sur X .

b) Tout le formalisme développé dans les Chapitres III, IV, V peut s'appliquer en Géométrie Algébrique Abstraite. Je montrerai ailleurs comment il permet d'étendre aux variétés algébriques complètes divers résultats prouvés par Serre [15] [16] [17] pour les variétés projectives.

c) Il semble que les $H^n(X; G, A)$ soient l'intermédiaire naturel pour une théorie générale des puissances réduites de Steenrod dans les faisceaux, et de la cohomologie des puissances symétriques d'espaces quelconques, théorie qui s'applique aussi en Géométrie Algébrique en car. p .

III. Lacunes. Pour ne pas allonger cet exposé, j'ai passé sous silence les questions de structures multiplicatives, quoiqu'elles soient tout à fait essentielles dans l'application des notions des Chapitres III, IV, V. Signalons d'ailleurs qu'il ne semble y avoir encore de théorie satisfaisante des structures multiplicatives en Algèbre Homologique, ayant le degré de généralité et de simplicité nécessaire (le Chapitre II de [6] étant d'ailleurs une illustration frappante de cet état de choses)^{1 bis} Pour la multiplication en cohomologie

Continued on source p. 121.

Corrected French / source-aligned English

que la théorie s'applique aussi aux espaces non séparés qui interviennent en Géométrie Algébrique abstraite ou en "Géométrie Arithmétique" [15] [8]. Des conversations avec R. Godement et H. Cartan ont été très précieuses pour la mise au point de la théorie et en particulier l'introduction par Godement des *faisceaux flasques* et des *faisceaux mous*, qui se substituent avantageusement aux faisceaux fins dans bien des questions, s'est révélée extrêmement commode. Un exposé plus complet, auquel nous renverrons pour divers points de détail, sera donné dans un livre en préparation par R. Godement [9].

Le Chapitre IV traite la question non classique des Ext de faisceaux de modules, on y trouvera en particulier une suite spectrale utile qui relie les Ext "globaux" et les Ext "locaux".

La situation se corse au Chapitre V, où de plus un groupe G opère sur l'espace X , le faisceau d'anneaux O donné sur X , et les faisceaux de modules sur O qu'on considère. On obtient en particulier dans 5.2 un énoncé qui me semble être la forme définitive de la théorie cohomologique "Čechiste" des espaces à groupe (non topologique) d'opérateurs, pouvant avoir des points fixes. Il s'exprime en introduisant de nouveaux foncteurs $H^n(X; G, A)$ (implicites déjà dans bien des cas particuliers antérieurs) : on trouve alors deux foncteurs spectraux, à termes initiaux remarquables, qui y aboutissent.

II. Applications. Faute de place, je n'ai pu donner dans cet exposé que très peu d'applications des techniques employées (notamment dans 3.4 et 3.6), me contentant d'en signaler quelques unes au passage. Signalons encore les applications suivantes :

a) La notion de Ext de faisceaux de modules permet la formulation la plus générale connue

so that the theory also applies to the non-Hausdorff spaces that occur in abstract algebraic geometry or in "arithmetic geometry" [15] [8]. Conversations with R. Godement and H. Cartan were very valuable in working out the theory, and in particular Godement's introduction of *flabby sheaves* and *soft sheaves*, which advantageously replace fine sheaves in many questions, proved extremely convenient. A more complete account, to which we shall refer for various points of detail, will be given in a book in preparation by R. Godement [9].

Chapter IV treats the nonclassical question of Ext for sheaves of modules; in particular, one finds there a useful spectral sequence relating "global" Ext and "local" Ext.

The situation becomes more complicated in Chapter V, where, in addition, a group G acts on the space X , the sheaf of rings O given on X , and the sheaves of O -modules under consideration. In particular, in 5.2 one obtains a statement that seems to me to be the definitive form of the "Čechist" cohomological theory of spaces with a (non-topological) group of operators, which may have fixed points. It is expressed by introducing new functors $H^n(X; G, A)$ (already implicit in many earlier special cases): one then finds two spectral functors, with remarkable initial terms, which abut to them.

II. Applications. For lack of space, I have been able to give in this paper only very few applications of the techniques used (notably in 3.4 and 3.6), contenting myself with pointing out a few of them in passing. Let us also mention the following applications:

a) The notion of Ext for sheaves of modules permits the most general known formulation of Serre's "algebraic duality theorem": If A is a

du “théorème de dualité algébrique” de Serre : Si A est un faisceau algébrique cohérent [15] sur une variété algébrique projective de dimension n sans singularités, alors le dual de $H^p(X, A)$ s'identifie canoniquement à $\text{Ext}_O^{n-p}(X; A, \Omega^n)$, où O (resp. Ω^n) est le faisceau des germes de fonctions régulières (resp. de n -formes régulières) sur X .

b) Tout le formalisme développé dans les Chapitres III, IV, V peut s'appliquer en Géométrie Algébrique Abstraite. Je montrerai ailleurs comment il permet d'étendre aux variétés algébriques complètes divers résultats prouvés par Serre [15] [16] [17] pour les variétés projectives.

c) Il semble que les $H^n(X; G, A)$ soient l'intermédiaire naturel pour une théorie générale des puissances réduites de Steenrod dans les faisceaux, et de la cohomologie des puissances symétriques d'espaces quelconques, théorie qui s'applique aussi en Géométrie Algébrique en car. p .

III. Lacunes. Pour ne pas allonger cet exposé, j'ai passé sous silence les questions de structures multiplicatives, quoiqu'elles soient tout à fait essentielles dans l'application des notions des Chapitres III, IV, V. Signalons d'ailleurs qu'il ne semble y avoir encore de théorie satisfaisante des structures multiplicatives en Algèbre Homologique, ayant le degré de généralité et de simplicité nécessaire (le Chapitre II de [6] étant d'ailleurs une illustration frappante de cet état de choses)^{1 bis)} Pour la multiplication en cohomologie

coherent algebraic sheaf [15] on a nonsingular projective algebraic variety of dimension n , then the dual of $H^p(X, A)$ is canonically identified with $\text{Ext}_O^{n-p}(X; A, \Omega^n)$, where O (respectively Ω^n) is the sheaf of germs of regular functions (respectively regular n -forms) on X .

b) All the formalism developed in Chapters III, IV, V can be applied in abstract algebraic geometry. I shall show elsewhere how it permits one to extend to complete algebraic varieties various results proved by Serre [15] [16] [17] for projective varieties.

c) It seems that the $H^n(X; G, A)$ are the natural intermediary for a general theory of reduced Steenrod powers in sheaves, and of the cohomology of symmetric powers of arbitrary spaces, a theory which also applies in algebraic geometry in characteristic p .

III. Gaps. To avoid lengthening this paper, I have passed over in silence the questions of multiplicative structures, although they are quite essential in applying the notions of Chapters III, IV, V. Let us note, moreover, that there does not yet seem to be a satisfactory theory of multiplicative structures in homological algebra having the necessary degree of generality and simplicity (Chapter II of [6] being, moreover, a striking illustration of this state of affairs)^{1 bis)} For multiplication in cohomology

Continued on source p. 121.

Continued on source p. 121.